

Automorphismes orthogonaux

Dans ce qui suit, E désigne un espace euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, de produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de norme associée $\| \cdot \|$. Étant donné un groupe G , on note $G' < G$ pour dire que G' est un sous-groupe de G .

1 Automorphismes orthogonaux

Définition 1.1. On dit qu'un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est **orthogonal** (ou bien que c'est une **isométrie vectorielle**) si f conserve la norme euclidienne :

$$\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\|$$

On note $O(E)$ l'ensemble des automorphismes orthogonaux de E .

Remarque : Un endomorphisme orthogonal est bijectif car, pour tout $x \in \ker(f)$, $0 = \|f(x)\| = \|x\|$ d'où $x = 0$. f est un automorphisme appelé aussi **automorphisme orthogonal** de E .

Proposition 1.2. Il y a équivalence entre :

- (1) $f \in O(E)$;
- (2) f conserve le produit scalaire : $\forall x, y \in E, \langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$;
- (3) f transforme toute base orthonormale de E en une base orthonormale de E .

Proposition 1.3. Soit $f \in O(E)$. Si F est un sous-espace stable par F alors $F^\perp$ est stable par f .

Proposition 1.4. $(O(E), \circ)$ est un sous-groupe de $(GL(E), \circ)$:

$$(O(E), \circ) < (GL(E), \circ)$$

DÉMONSTRATION. On sait que si $f \in O(E)$ alors f est bijectif donc $f \in GL(E)$ i.e. $O(E) \subseteq GL(E)$. Id_E conserve la norme donc $\text{Id}_E \in O(E)$. Montrons que $O(E)$ est stable par produit-inverse : pour tous $f, g \in O(E)$ et $x \in E$,

$$\begin{aligned} \|(f \circ g^{-1})(x)\| &= \|f(g^{-1}(x))\| = \|g^{-1}(x)\| \quad (\text{car } f \in O(E)) \\ &= \|g(g^{-1}(x))\| \quad (\text{car } g \in O(E)) \\ &= \|x\|. \end{aligned}$$

Donc $f \circ g^{-1} \in O(E)$. □

Proposition 1.5. Étant donnés $f \in \mathcal{L}(E)$, $\beta := (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E , on a en posant $M = \text{Mat}_\beta(f)$:

$$f \in O(E) \iff M^\top M = I_n.$$

DÉMONSTRATION. En notant $C_1, \dots, C_n$ les vecteurs colonne de M , on a :

$$\begin{aligned} f \in O(E) &\iff (f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est une base orthonormale de } E \\ &\iff (C_1, \dots, C_n) \text{ est une base orthonormale de } \mathbb{R}^n \\ &\iff \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle C_i, C_j \rangle = \delta_{i,j} \\ &\iff M^\top M = I_n \end{aligned}$$

□

Remarque : Si $f \in O(E)$ alors $\det(M^\top M) = \det(M^\top) \det(M) = \det(M)^2 = 1$ ou encore :

$$\det(f) = \pm 1.$$

Ceci nous amène à la définition suivante :

Définition 1.6. On dit qu'un automorphisme orthogonal est **direct** si $\det(f) = 1$ et **indirect** si $\det(f) = -1$. On appelle **groupe spécial orthogonal**, que l'on note $SO(E)$, l'ensemble des automorphismes orthogonaux direct de E :

$$SO(E) := \{f \in O(E), \det(f) = 1\}$$

Les éléments de $SO(E)$ sont appelés les **rotations**.

Rappels : $GL(E)$ (**groupe linéaire général**) désigne l'ensemble des automorphismes de E , $SL(E)$ (**groupe spécial linéaire**) l'ensemble des endomorphismes de E de déterminant 1 et on a : $(SL(E), \circ) < (GL(E), \circ)$.

Proposition 1.7. $(SO(E), \circ) < (O(E), \circ)$ et $(SO(E), \circ) < (SL(E), \circ)$.

DÉMONSTRATION. On a déjà $SO(E) \subseteq O(E)$. Par ailleurs : $\forall f \in O(E), f \circ f^{-1} = \text{Id}_E$ d'où $\det(f) \det(f^{-1}) = 1$ i.e. $\det(f^{-1}) = 1$ ou encore $f^{-1} \in SO(E)$. De plus, $\forall f, g \in SO(E), \det(f \circ g) = \det(f) \det(g) = 1$ donc $f \circ g \in SO(E)$. On a montré que $SO(E)$ est un sous-groupe de $O(E)$ pour $\circ$.

Ensuite, comme $(SO(E), \circ)$ et $(SL(E), \circ)$ sont des groupes et que $SO(E) \subseteq SL(E)$ alors $SO(E)$ est un sous-groupe de $SL(E)$ pour $\circ$. □

2 Matrices orthogonales

Définition 2.1. On dit qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui lui est canoniquement associé est un automorphisme orthogonal.

On note $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales, $SO_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant 1. Avec ces notations on a :

$$(SO_n(\mathbb{R}), \times) < (O_n(\mathbb{R}), \times) \quad \text{et} \quad (SO_n(\mathbb{R}), \times) < (SL_n(\mathbb{R}), \times).$$

Proposition 2.2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (1) $M \in O_n(\mathbb{R})$;
- (2) $M^\top M = I_n$;
- (3) $MM^\top = I_n$;
- (4) les vecteurs colonne de M forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$;
- (5) les vecteurs ligne de M forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$.

Proposition 2.3. Soit β une base orthonormale de E . Une base β' est orthonormale si et seulement si la matrice de passage de β à β' est une matrice orthogonale.